Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas de Control Inteligente

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)

5º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas de Control Inteligente**
Código:	**781005 (GII+GISI+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería en Sistemas de Información (GISI)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GII-ADE)** **Optativa (Genérica) (GISI+GIC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GISI+GIC)** **5º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Sistemas de Control Inteligente estudia las técnicas de soft-computing y las aplica al diseño de sistemas de control inteligente. La asignatura consta de una parte de teoría y otra de laboratorio donde se comprueban de forma práctica los conceptos teóricos aprendidos. En la primera parte se estudian las redes neuronales y los sistemas borrosos con el objetivo de aplicarlos a la teoría de control inteligente. En la parte de laboratorio el/la estudiante realizará la simulación de un controlador neuronal y un controlador borroso para, finalmente, abordar el diseño, prueba y validación de una práctica final de carácter teórico-práctico donde diseñará un controlador neuro-borroso, lo simulará y lo validará sobre un prototipo robótico real.

1b. COURSE SUMMARY

Intelligent Control Systems studies the soft-computing techniques and applies them to the design of intelligent control systems. The course consists of a theoretical part and a laboratory where theoretical concepts learned are practically tested. In the first part, neural networks and fuzzy systems applied to the intelligent control theory are studied. In the lab, the students will perform the simulation of a neural controller and a fuzzy controller to finally address the design, testing and validation of a final theoretical-practical work where the students will design, simulate and validate a neuro-fuzzy controller on a real robotic prototype.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CC3 - Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.

CC4 - Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.

CC5 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.

CC7 - Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocimiento y comprensión de conceptos básicos sobre dinámica de sistemas.

RA2. Conocimiento y comprensión de conceptos básicos de redes neuronales, técnicas de control neuronal y de estudio de estabilidad de las mismas.

RA3. Capacidad para diseñar un controlador neuronal SISO y MIMO estable.

RA4. Conocimiento y comprensión de conceptos básicos sobre lógica borrosa, técnicas de control borroso y de estudio de estabilidad de los mismos.

RA5. Capacidad para realizar un diseño analítico de controlador borroso estable.

RA6. Conocimiento y comprensión de conceptos básicos sobre algoritmos evolutivos.

RA7. Capacidad para diseñar un sistema de control inteligente para el desarrollo de una determinada aplicación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema1. Introducción a los sistemas de control inteligente	2 horas
Tema2. Conceptos básicos de control discreto	4 horas
Tema3. Introducción a las Redes Neuronales	8 horas
Tema4. Control Neuronal	6 horas
Tema 5. Introducción a la Lógica Borrosa	6 horas
Tema 6. Control Borroso	6 horas
Evaluación (TC1+TC2)	2 horas
Lab Training 1- Introducción a MATLAB	4 horas
Lab Training 1- Identificación y Control Neuronal	4 horas
Lab Training 2 - Control Borroso	4 horas
Lab Práctica final. Diseño de un controlador neuro-borroso	12 horas
Evaluación (Presentación práctica final)	2 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas y resolución de ejemplos.
- Clases prácticas: laboratorio y resolución de ejercicios y problemas.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, se podrán utilizar, entre otros, los siguientes recursos complementarios:

- Trabajos individuales o en grupo.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.
- Visionado de vídeos sobre el contenido de la asignatura.

A lo largo del curso a la/el estudiante se le irán proponiendo actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán distintas prácticas coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el/la estudiante pueda experimentar tanto individualmente como en grupo, consolidando así los conceptos adquiridos. Con idea de verificar experimentalmente si la metodología de la gamificación resulta ventajosa en la impartición del laboratorio, se podrán incluir conceptos de gamificación en algunas prácticas, basados en esta metodología potencialmente positiva para motivar al estudiantado.

Para la realización de las prácticas, el/la estudiante dispondrá en el laboratorio de un puesto con un ordenador con el hardware y software adecuado para la simulación de sistemas de control inteligente, incluyendo el entorno MATLAB y la programación de robots mediante ROS/STDR.

Durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura, el estudiantado deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que utilizará profesionalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

1. Convocatoria Ordinaria:
    - Evaluación Continua: Consistente en la realización y superación de dos tests de conocimientos teóricos (TCs), de las prácticas de laboratorio (PP.LL.) y de una práctica final (PF) a lo largo del cuatrimestre.
    - Evaluación Final: Consistirá en la realización y superación de un test de conocimientos

teóricos (TC), de las prácticas de laboratorio (PP.LL.) y de la práctica final (PF).

2. Convocatoria Extraordinaria. Se plantean dos situaciones:
   - El/la estudiante que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no supere la asignatura se podrá presentar a la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria constará de dos partes (teoría y práctica).
   - El/la estudiante que, habiendo participado en el proceso de evaluación final no supere la asignatura se podrá presentar a la convocatoria extraordinaria. El procedimiento de evaluación será idéntico a la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Que el/la estudiante sea capaz de resolver correctamente problemas relacionados con el diseño de sistemas de control inteligente.

CE2. El/la estudiante integra los conocimientos explicados en los distintos temas de teoría para poder resolver de manera creativa y original los problemas que se le planteen.

CE3. Que el/la estudiante implemente en la práctica sistemas de control inteligente que den solución a los problemas planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los sistemas de control, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance.

CE4. El/la estudiante es capaz de generar documentación correctamente redactada, clara y precisa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.

CE5. El/la estudiante expone y defiende de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Test de conocimientos (TC1, TC2)**. Se realizarán dos tests a lo largo del curso que consistirán en una serie de preguntas de respuesta múltiple que abordarán los aspectos teóricos de los temas impartidos.

- **Prácticas de laboratorio (PP.LL.)**. Consiste en la resolución de problemas prácticos en cada uno de los temas empleando las siguientes herramientas informáticas: a) Entorno de programación MATLAB y las toolboxes Neural Network y Fuzzy Logic. b) Entorno de programación de robots ROS/STDR.

- **Práctica final (PF)**. Consiste en el diseño de una aplicación práctica de control inteligente en la que el alumnado debe aplicar e interrelacionar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la asignatura. Se presentará una memoria del trabajo y se realizará una presentación oral del mismo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura.

Convocatoria ordinaria-evaluación continua

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CG9, CC4	RA1, RA2, RA4, RA6	CE1, CE2	TC1 (50%) + TC2 (50%)	50%
CG6, CG9, CC3, CC5, CC7	RA1-RA7	CE1-CE4	PP.LL. (70%) + Valoración trabajo en clase (30%)	20%
CG1, CG4, CG6, CG8, CG9, CC3, CC4, CC5, CC7	RA1-RA7	CE1-CE5	PF	30%

Para considerar superada la **evaluación continua**, (demostrando la adquisición de las competencias) el alumnado deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Que el/la estudiante realice todas las prácticas de laboratorio y los dos tests de conocimientos (TC1 y TC2).
- Que el/la estudiante haya demostrado que es capaz de dar solución a los problemas teórico-prácticos planteados integrando los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de los sistemas de control inteligente, haciendo uso de los recursos bibliográficos y herramientas informáticas a su alcance, que sea capaz de generar documentación correcta sobre ello, y exponerlo de forma clara y razonada. Se entiende que el/la estudiante ha superado estas competencias si obtiene una calificación final ponderada resultante de las dos partes del laboratorio (PP.LL./Valoración trabajo + PF) igual o superior al 40% máximo obtenible de la nota del laboratorio, y una calificación igual o superior al 40% en la media de los dos test de conocimientos teóricos (TC1 y TC2).
- Obtener una calificación global ponderada igual o superior a 5 (sobre 10) entre todos los instrumentos de evaluación.

La/el estudiante que no solicite la evaluación final y no participe en el proceso de evaluación continua, se calificará como **"No Presentado"** en la convocatoria ordinaria. Se considerará que un/una estudiante participa en el proceso de evaluación continua en el momento que realiza alguno de los TCs.

Convocatoria ordinaria-evaluación final

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG8, CG9, CC4	RA1, RA2, RA4, RA6	CE1, CE2	TC	50%
CG6, CG9, CC3, CC5, CC7	RA1-RA7	CE1-CE4	PP.LL.	20%
CG1, CG4, CG6, CG8, CG9, CC3, CC4, CC5, CC7	RA1-RA7	CE1-CE5	PF	30%

El alumnado que opte y se le conceda la evaluación final deberá superar una prueba final con los siguientes contenidos:

- Una prueba de evaluación final (TC) que abarcará todos los conocimientos teóricos cubiertos en la asignatura.
- Entrega de las prácticas de laboratorio (PP.LL).
- Entrega de una práctica final, con las mismas características que el de la evaluación continua

(PF).

Para considerar superada la evaluación final la/el estudiante tendrá que obtener una calificación global ponderada igual o superior a 5 (sobre 10) entre los diferentes instrumentos de evaluación, una calificación final ponderada resultante de las dos partes del laboratorio (PP.LL.+ PF) igual o superior al 40% máximo obtenible de la nota del laboratorio, y una calificación igual o superior al 40% en la media de los dos test de conocimientos teóricos (TC1 y TC2).

Convocatoria extraordinaria-evaluación continua

Las/los estudiantes que, habiendo participado en el proceso de evaluación continua no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria se podrán presentar a la convocatoria extraordinaria. Se mantendrán los mismos porcentajes que los establecidos en la evaluación final. Esta convocatoria constará de dos partes (teoría y práctica). Si tiene menos de un 4 en la parte práctica deberá recuperarla obligatoriamente (PP.LL./Valoración trabajo + PF). Si tiene menos de un 4 en la parte teórica deberá recuperarla obligatoriamente (TC1 + TC2). Su nota media final ponderada deberá superar los 5 puntos.

Convocatoria extraordinaria-evaluación final

El criterio de calificación para este tipo de evaluación será idéntico que en la evaluación continua.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- A First Course in Fuzzy and Neural Control. Hung T. Nguyen, Nadipuram R. Prasad, Carol L. Walker, Elbert A. Walker. Chapman and Hall/CRC. 2002

6.2. Bibliografía complementaria

- Neural Network Design. Martin T. Hagan, Howard. B. Demuth, Mark Beale. PWS Publishing Company, Thomson Learning. 2002
- Application of Neural Networks to Adaptive Control of Nonlinear Systems. G. W. Ng. Research Studies Press Ltd. England. 2003
- Neural Control Engineering: The Emerging Intersection between Control Theory and Neuroscience. Steven J. Schiff. The MIT Press. Firts edition 2012
- Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. Bonifacio Martín del Brío y Alfredo Sanz Molina. Ed. RAMA. 2001
- Fuzzy Control. Kevin M. Passino, Stephen Yurkovich. Addison Wesley Publishing Company. First edition 1997
- An Introduction to Fuzzy Control. D. Driankov, H. Hellendoorn and M. Reinfrank. Springer-Verlag. 1996

- Adaptive Fuzzy Systems and Control Design and Stability Analysis. Li-Xin Wang. University of California at Berkeley. PTR Prentice Hall. 1994
- Controladores en lógica borrosa. Javier Holgado Corrales. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cadiz. 1995

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.